AI Coding 題目 — B2E 類型：My Work Item

Updated Date: 2025/11/06

目的

評估您在 .NET 環境下開發 Web 應用程式的能力，並觀察您如何在實際開發中運用 AI 工具 提升效率。本任務將作為線上 Pair Programming 面試的主要內容；請先行閱讀並完成基本環境準備。

面試期望

面試當日，您將在視訊中開啟 IDE（建議 VS Code），與主管即時討論並實作本題；我們會觀察：

- 需求理解與拆解、系統設計與技術選擇
- 協作溝通與問題診斷 / 除錯
- AI 工具應用（GitHub Copilot、Cursor…）

題目說明

請開發一個「**My Work Item**」Web 應用，展示您的後端邏輯與整體架構能力。
為便於當場觀察互動與結果，需有可操作的使用者介面（UI），而非僅提供 API 規格或 Swagger 頁面。

技術要求

- 後端建議以 .NET / C# 實作。
- 介面呈現需具備其中之一：
    1. **前後端分離：**任一前端框架（React / Vue / Blazor 等） + .NET 後端 API。
    2. **.NET MVC Razor：**以 MVC/Razor Page 呈現頁面，不需額外建立兩個站台。
- 建議包含：基本資料存取、必要的 API 呼叫與錯誤處理。

允許的三種參考形態（節錄）：

- SPA（React/Vue/Blazor WASM） + .NET Web API
- .NET MVC Razor 一體式專案（Controller + View + Service）

- Hybrid：MVC 視圖為殼，前端以 HTMX / Fetch / AJAX 呼叫同站 API

AI 工具使用建議

鼓勵展示 AI 輔助開發：

- 用 Copilot / Cursor 生成 Controller、Service、ViewModel、測試骨架
- 用 Copilot Chat / ChatGPT 協助 README、Swagger、設計稿初稿
- 於面試中說明：何時採納 / 捨棄 AI 產出、如何驗證正確性

開發建議

1. **先設計後實作：**繪製 C4（Context/Container）或等價架構圖
2. **記錄設計決策：**簡述分層、資料流、例外處理與權衡
3. **測試思維：**說明您如何驗證關鍵功能（可為單元測試或可重現的手動步驟）
4. **主動澄清：**對需求不確定處，面試時與面試官確認

環境建置建議

請於面試前完成基本可執行環境，以便直接進入討論與實作：

- **可啟動的 .NET 專案**（MVC Razor 或前後端分離其一）
- **已設定資料庫連線**（SQL Server / MongoDB / 其他）
- **已安裝 VS Code、GitHub Copilot**（或您慣用 AI 工具）

不需事先做完所有功能，但需具備「**可啟動的環境**」與「**初步解法**」。

產出物清單

項目	**說明**
README.md	啟動方式、Demo 路徑、帳號資料（若有需要）
架構圖	建議 C4（Context/Container）或等價圖
API 規格	Swagger / Postman（若有 API）
DB 結構	Table Schema 或 ERD 示意

✅ Do / ❌ Don't（快速對齊）

- ✅ 有頁面可互動，能走完整一條關鍵流程
- ✅ 可說明 AI 產出如何被您審核與修正
- ✅ 可展示除錯思路與查問題的步驟
- ❌ 只有 Swagger / Postman、無任何頁面可操作
- ❌ 僅貼範例原碼、無法啟動 / 無法示範

評估重點

架構設計 | AI 工具應用 | 實作品質 | 問題解決 | 協作與表達

我們看重的不只是程式碼，而是您如何整合 AI × 架構 × 實作 × 協作 來解決問題。
準備本身，就是能力的一部分。

需求

```
Work Item List 應用程式開發

開發一個 **Web 應用程式**，其目的是允許 **前台使用者查看並操作 Work Item 列表（勾選、確認、查看詳情）**。每位使用者登入後，都能看到管理者所新增的 Work Item 列表，並針對每個項目進行 **個人化的勾選與確認操作**。換言之，勾選狀態僅針對該使用者本人保存，其他使用者登入時，仍會看到屬於自己尚未勾選的狀態，並能獨立操作。當使用者重新訪問時，系統需保持該使用者先前的勾選與確認狀態。

這個開發題圍繞一個名為 "Work Item List" 的網頁介面展開，前台使用者可以瀏覽並與列表互動，對 Work Item 進行勾選，並在按下 "Confirm" (或類似按鈕) 後，系統保存該使用者的操作紀錄。使用者可以關閉網頁後再登入，仍能看到自己之前的操作狀態。此外，使用者可點擊 Work Item 查看詳細資料。

後台則需要提供介面或 API，允許管理者新增、修改和刪除列表中的 Work Item。此專案的重點在於開
```

發一個具有基本 CRUD (新增、讀取、更新、刪除) 功能的 Web 應用程式，並支援前台使用者的個人化互動需求。應徵者需要同時考慮前台的呈現與使用者操作流程，以及後台資料的管理與持久化。

User Stories

前台使用者

1. 查看 Work Item 列表

作為前台使用者，我想要在網頁上查看 Work Item 列表，以便了解有哪些待辦項目。

- **列表呈現**：
  - 進入 /work-items 頁面時，能看到表格或清單，包含每個 Work Item 的「編號」、「標題」、「狀態」欄位。
  - 當資料庫中無任何項目時，顯示「目前無待辦項目」的提示文字。

- **欄位一致性**：
  - 每筆資料要按照「新增時間」由新到舊排序（預設），且可切換升 / 降序。

---

2. 狀態切換（待確認 ↔ 已確認）

- 作為前台使用者，我想要勾選一或多個 Work Item 並按下「確認」以標記為已確認，或在需要時將其狀態改回待確認，以便正確記錄和調整我的操作。

- **多選功能**：
  - 每列 Work Item 左側必須有一個勾選方塊（checkbox）。
  - 點擊任一勾選方塊後，該列背景或文字要顯示已選中狀態。
  - 表頭提供「全選」方塊，勾選後一次選中 / 取消選中所有顯示中的項目。

- **確認操作**：
  - 當至少有一個勾選方塊被勾選時，「確認」按鈕才可點擊；否則為 disabled。
  - 點擊「確認」後，發送 API 請求，將我所勾選的項目狀態更新為「已確認」（僅針對我個人的紀錄）。
  - 更新完成後，清除所有勾選，並在表格上顯示對應列的「狀態」欄位變更為「已確認」。

- **撤銷操作**：
  - 在列表中，僅對狀態為「已確認」的項目，顯示「撤銷確認」按鈕（或「標記為待確認」連結）。

- 點擊「撤銷確認」後，跳出確認對話框：「確定要將此項目標記回『待確認』嗎？」
- 提供「取消」與「確定」兩個選項；「取消」則不做任何變更。
- 按「確定」後，發送 API 請求將該項目的狀態（僅針對我本人）更新為「待確認」。
- 更新成功後，該列「狀態」欄位顯示「待確認」，並隱藏「撤銷確認」按鈕。

- **使用者反饋**：
  - 更新成功後，顯示提示訊息（例如「已成功確認 X 項目」或「已將 X 項目標記為待確認」）。
  - 若更新失敗，顯示錯誤訊息並保留原狀態。

---

3. 保持操作狀態

作為前台使用者，我想要在重新訪問網頁時，看到我先前的操作狀態仍然保持，以便持續追蹤進度。

- **資料持久化**：
  - 我的操作狀態必須儲存在後端，與其他使用者分開記錄。

- **重新載入**：
  - 使用者關閉或重新整理瀏覽器後，再次打開 /work-items，已確認的項目仍顯示「已確認」，且勾選框為未勾選狀態。

---

4. 查看 Work Item 詳情

作為前台使用者，我想要點擊某個 Work Item 查看詳細資料，以便獲得該項目的更多資訊。

- **詳細頁面**：
  - 在列表每列提供「查看詳情」按鈕或連結（可點擊整列亦可）。
  - 點擊後導向 /work-items/{id}，頁面展示該項目的「編號 / 標題 / 描述 / 建立時間 / 狀態 / 最後更新時間」等欄位。

- **返回列表**：
  - 詳情頁提供「返回列表」連結或按鈕，點擊後回到先前的列表頁，並保持排序與分頁狀態。

後台管理員

5. 新增 Work Item

作為管理員，我想要新增 Work Item，以便在列表中加入新的待辦項目。

- **新增表單**：
  - 管理後台提供 /admin/work-items/new 頁面，包含「標題」（必填）和「描述」（選填）欄位。

- **驗證規則**：
  - 標題不得為空；若驗證失敗，顯示欄位錯誤提示並禁止提交。

- **提交行為**：
  - 成功提交後，導回列表頁並顯示「新增成功」訊息，新項目出現在列表最上方（依排序規則）。

---

6. 修改 Work Item

作為管理員，我想要修改現有的 Work Item，以便更新或修正項目內容。

- **編輯介面**：
  - 在管理列表每列提供「編輯」按鈕，點擊後到 /admin/work-items/{id}/edit，欄位預填當前標題與描述。

- **驗證規則**：
  - 標題不得為空；若驗證失敗，顯示錯誤提示並禁止儲存。

- **提交行為**：
  - 編輯後點擊「儲存」，更新成功則回列表並顯示「更新成功」提示，且該列顯示最新內容。

---

7. 刪除 Work Item

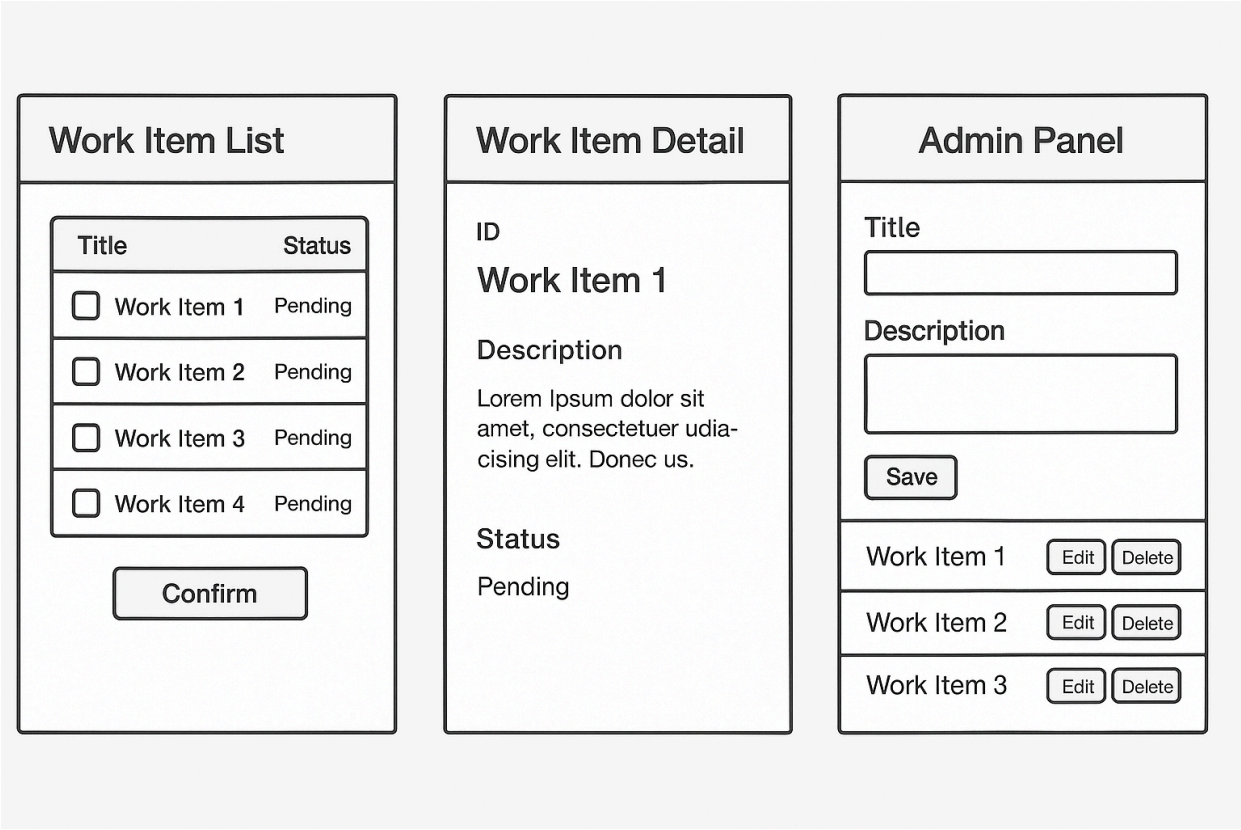
作為管理員，我想要刪除不再需要的 Work Item，以便保持列表乾淨且資訊正確。

- **刪除操作**：
  - 每列提供「刪除」按鈕，點擊時跳出確認對話框：「確定要刪除此項目嗎？」

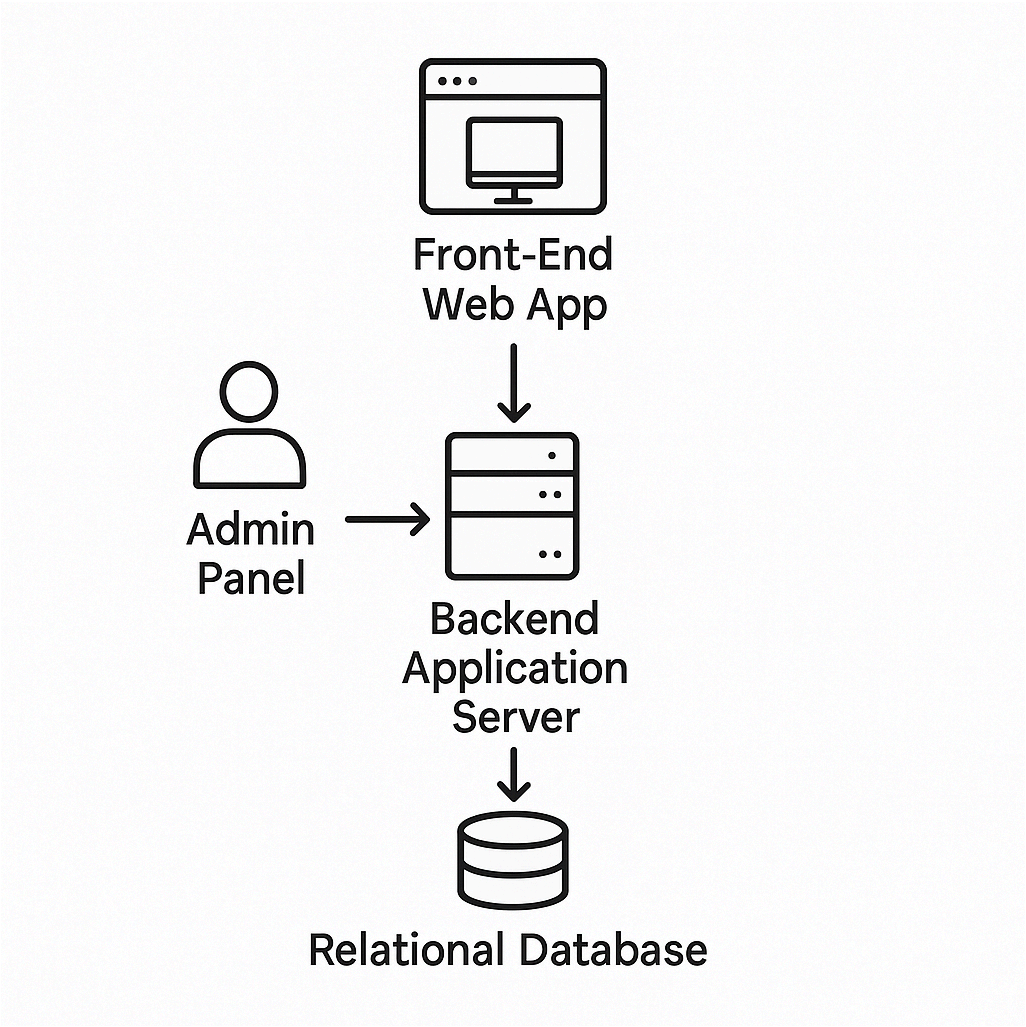
- **確認後行為**：
  - 點擊「確定」後發送刪除請求，成功則該列從列表中移除，並顯示「刪除成功」訊息；若失敗，顯示錯誤提示並保留該列。

介面示意圖

1. Work Item List (前台列表)
2. Work Item Detail (前台詳情)
3. Admin Panel (後台管理)



系統架構示意圖


Front-End
Web App
Admin
Panel
Backend
Application
Server
Relational Database